

DFS

특징:

-시작 노드에서 한 방향으로만 탐색하다가 길이 없을 경우 탐색하지 않은 다른 길로 가기 위해 가장 가까운 노드로 되돌아와서 다른 방향을 탐색한다. 즉 한 경로를 깊게 탐색한다

-처음으로 들어간 것이 마지막에 나오는 LIFO 구조이다. Stack을 주로 이용한다

장점:

-탐색 하는 방향의 노드만 기억하면 되기 때문에 메모리가 적게 든다.

-찾으려는 노드가 한 방향에 바로 있다면 시간 단축이 된다.

단점:

-시작 노드에서 한 방향으로 탐색 할 때 찾으려는 노드가 없다면 시간이 오래 걸린다.

-다녀간 노드에는 무조건 기억을 해두어야 한다.

BFS

특징:

-시작 노드에서 가까운 노드부터 시작해 점점 먼 노드까지 차례대로 탐색한다

-어떠한 노드들이 같은 레벨에 있다면 이 노드들은 동시에 탐색하게 된다.

-처음 들어간 것이 처음으로 나오는 FIFO 구조이다. Queue를 주로 이용한다

-가까운 노드부터 먼 노드까지 순차적으로 탐색하기에 찾으려는 노드에 가는 방향이 최단 시간이 걸리게 된다.

장점:

-시작 노드에서 찾으려는 노드까지의 거리가 무조건 최단 시간이 걸리게 된다

단점:

-만약 노드가 많다면 Queue에 저장되는 노드가 많아지므로 메모리 사용량이 크다